

Лабораторная работа № 3

Модель боевых действий

Хамдамова Айжана

22 марта 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Хамдамова Айжана
- студент факультета Физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- 1032225989@pfur.ru
- https://github.com/AizhanaKhamdamova/study_2024-2025_mathmod

Вводная часть

Построить модель боевых действий на языке программирования Julia.

Вариант 40 Между страной X и страной Y идет война. Численность состава войск исчисляется от начала войны, и являются временными функциями $x(t)$ и $y(t)$. В начальный момент времени страна X имеет армию численностью 30 030 человек, а в распоряжении страны Y армия численностью в 59 010 человек. Для упрощения модели считаем, что коэффициенты a, b, c, h постоянны. Также считаем $P(t)$ и $Q(t)$ непрерывные функции.

Построить графики изменения численности войск армии X и армии Y для следующих случаев:

1. Модель боевых действий между регулярными войсками

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.46x(t) - 0.58y(t) + |\sin(2t) + 1| \\ \frac{dy}{dt} = -0.69x(t) - 0.23y(t) + |\cos(t) + 1| \end{cases}$$

Потери, не связанные с боевыми действиями, описывают члены $-0.46x(t)$ и $-0.23y(t)$ (коэффициенты при x и y - это величины, характеризующие степень влияния различных факторов на потери), члены $-0.58y(t)$ и $-0.69x(t)$ отражают потери на поле боя (коэффициенты при x и y указывают на эффективность боевых действий со стороны y и x соответственно). Функции $P(t) = |\sin(2t)+1|$, $Q(t) = |\cos(t)+1|$ учитывают возможность подхода подкрепления к войскам X и Y в течение одного дня.

2. Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.37x(t) - 0.71y(t) + \sin(2t) + 1 \\ \frac{dy}{dt} = -0.77x(t)y(t) - 0.2y(t) + \cos(t) + 2 \end{cases}$$

Законы Ланчестера (законы Осипова — Ланчестера) — математическая формула для расчета относительных сил пары сражающихся сторон — подразделений вооруженных сил. В статье «Влияние численности сражающихся сторон на их потери», опубликованной журналом «Военный сборник» в 1915 году, генерал-майор Корпуса военных топографов М. П. Осипов описал математическую модель глобального вооружённого противостояния, практически применяемую в военном деле при описании убыли сражающихся сторон с течением времени и, входящую в математическую теорию исследования операций, на год опередив английского математика Ф. У. Ланчестера. Мировая война, две революции в России не позволили новой власти заявить в установленном в научной среде порядке об открытии царского офицера. Уравнения Ланчестера — это дифференциальные уравнения, описывающие зависимость между силами сражающихся сторон A и D как функцию от времени, причем функция зависит только от A и D . В 1916 году, в разгар первой мировой войны, Фредерик Ланчестер разработал систему дифференциальных уравнений для демонстрации соотношения между противостоящими силами. Среди них есть так

Выполнение лабораторной работы

Модель боевых действий между регулярными войсками

Построим Модель боевых действий между регулярными войсками с помощью использования библиотек Julia(рис. (fig:001?)).

```
julia> # используемые библиотеки
using DifferentialEquations, Plots

# задание системы дифференциальных уравнений, описывающих модель
# боевых действий между регулярными войсками
function modell(u, p, t)
    x, y = u
    dx = -0.46*x - 0.58*y + abs(sin(2*t)) + 1
    dy = -0.69*x - 0.23*y + abs(cos(t)) + 1
    return [dx, dy]
end

# начальные условия для первой модели
u0_1 = [30030, 59010]
tspan1 = (0.0, 10.0) # время для моделирования

# постановка проблемы для первой модели
probl = ODEProblem(modell, u0_1, tspan1)

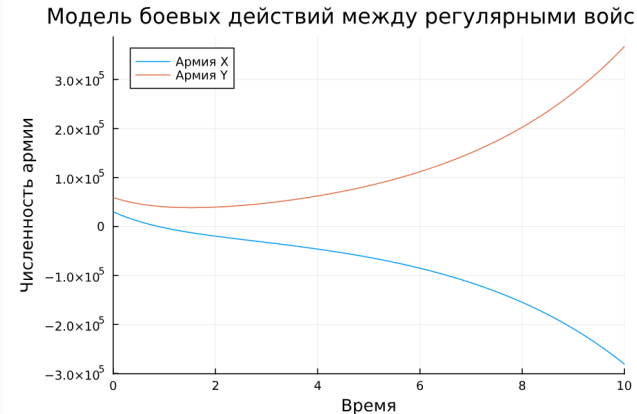
# решение системы ДУ для первой модели
sol1 = solve(probl, Tsit5())

# построение графика для первой модели
plot(sol1, title = "Модель боевых действий между регулярными войсками", label = ["Армия X" "Армия Y"], xlabel = "Время", ylabel =
```

julia> Модель боевых действий между регулярными войс

В результате получаем

следующий график (рис. (fig:003?)):



Из графика видно, что выиграла армия страны X, поскольку численность армии страны Y стала 0, а потом и вообще ушла в отрицательную часть графика. Потери страны X можно считать незначительными.

Затем Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских

```
[ ]: # задание системы дифференциальных уравнений, описывающих модель
# боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов
function model2(u, p, t)
    x, y = u
    dx = -0.37*x - 0.71*y + abs(sin(2*t)) + 1
    dy = -0.77*x*y - 0.2*y + abs(cos(t)) + 2
    return [dx, dy]
end

# начальные условия для второй модели
u0_2 = [30030, 59010]
tspan2 = (0.0, 10.0) # время для моделирования

# постановка проблемы для второй модели
prob2 = ODEProblem(model2, u0_2, tspan2)

# решение системы ДУ для второй модели
sol2 = solve(prob2, Tsit5())

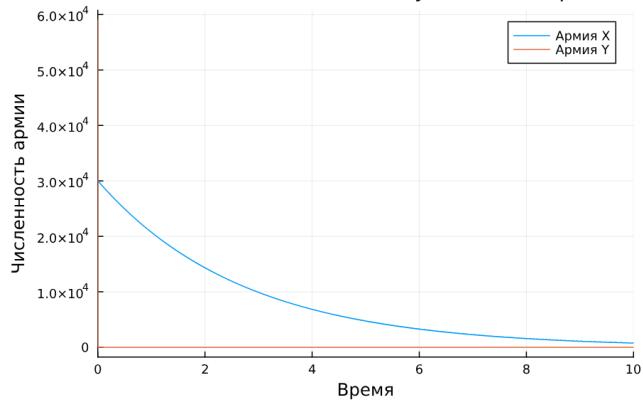
# построение графика для второй модели
plot(sol2, title = "Модель боевых действий с участием партизан", label = ["Армия X" "Армия Y"], xlabel = "Время", ylabel = "Численность",
    legend = true)
```

отрядов(рис. (fig:002?))

Модель боевых действий с участием партизан

В результате получаем следующий график:

Модель боевых действий с участием партизан



Здесь все видно, что

выиграла армия X.(рис. (fig:004?))

В процессе выполнения данной лабораторной работы я построила модель боевых действий на языке программирования Julia.